

24. 復習 J1：節のフロー

所要時間：03:43

学習シート

コース概要

このセッションでは、ヘンゼン結節と結節流を介した内部非対称性の起源について説明します。回転する繊毛は、分子や小胞の移動を可能にする動きを生み出し、それによって心臓や肝臓などの臓器の非対称な発達に影響を与えるモルフォゲンを生成します。ソニックヘッジホッグや線維芽細胞増殖因子（FGF）などの関与する遺伝子スイッチは、内部構造の組織化において重要な役割を果たします。

胚軸は組織化の中心として提示され、胚内中胚葉の重要性が強調されています。これらの概念がオステオパシーの実践に与える影響も強調されており、これらのプロセスを理解することが、これらの内部ダイナミクスの適切な精神的イメージを通じて、患者のケアにとってどのように重要であるかが明らかにされています。

24. 復習 J1：結節流

内部非対称性の起源：ヘンゼン結節

内部非対称性の起源であるヘンゼン結節には、小さな**繊毛**が見られます。これらの繊毛は単純な動きではなく、**回転運動**をします。

それらは基部に対して高くなると加速し、小さな**分子**を運びます。これらの分子は「屋根」（私たちの体内部）から結節内部へとやってきます。

そこは繊毛が存在する大きな「ごちゃ混ぜ」の場所です。上からは小さな**小胞**が落ちてきて、特定の片側に集中します。

小胞とモルフォゲン

これらの小さな小胞は「過剰」によって衝突し、大量の**モルフォゲン**を下部の床に放出します。現象を増幅する**活性化遺伝子**と、**抑制遺伝子**が見られます。

この遺伝的メカニズムが**非対称性**の構造を作り出します。後に、これにより**心臓**が左に、**肝臓**が右寄りに発達し、内臓が非対称になることが決定されます。

私たちは**完全な対称性**ではなく、長期的な動きを与える**機能的な非対称性**を持っています。これらすべては**脳の接続**に至るまで組織化されます。

非対称性の出発点と結節流

結節流は非対称性の出発点です。この繊毛の小さな動きが**結節液**を移動させ、小胞を片側に集中させます。

小胞は**上胚葉**由来で、上胚葉の屋根から来ています。ここで、この右側への集中を伴う、左右のすべてのカスケードが発生します。

これにより、**ソニックヘッジホッグ**や**FGF**（線維芽細胞増殖因子）ファミリーの遺伝子などの重要な遺伝子を含むカスケードが引き起こされます。これらの遺伝子はトラック2まで関与し、後に新しい構造、新しい**タンパク質**の生成、および非対称性の組織化にとって重要になります。

軸を組織の中心として

この組織化は非常に早くから始まります。この**軸**は真の組織の中心です。

「**ボトル細胞**」と呼ばれる上皮細胞と**間葉細胞**が**中胚葉**を形成します。**胚体外中胚葉**と**胚体内中胚葉**がありますが、ここでは特に胚体内中胚葉が重要です。

それは主に上胚葉上皮に由来します。したがって、最初は**電気**が流体を誘導し組織化し、次に流体が物質を組織化します。

オステオパシーにおける重要性

これは私たちの**オステオパシー**的思考、私たちの仕事において極めて重要です。私たちは**メンタルイメージ**を使って仕事をします。

これらのプロセスに対する私たちの精神的な表象は何でしょうか？私たちが意識しているかどうかにかかわらず、体はそれを利用しています。